# 配置对等关系（ ONTAP 9.3 及更高版本）

ONTAP 9

NetApp
April 11, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/peering/create-cluster-relationship-93-later-task.html on April 11, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

配置对等关系（ ONTAP 9.3 及更高版本） . . . . . 1
创建集群对等关系（ ONTAP 9.3 及更高版本） . . . . . 1
创建集群间 SVM 对等关系（ ONTAP 9.3 及更高版本） . . . . . 4
添加集群间 SVM 对等关系（ ONTAP 9.3 及更高版本） . . . . . 5

# 配置对等关系（ ONTAP 9.3 及更高版本）

## 创建集群对等关系（ ONTAP 9.3 及更高版本）

您可以使用 `cluster peer create` 命令在本地和远程集群之间创建对等关系。创建对等关系后，您可以在远程集群上运行 `cluster peer create` ，以便向本地集群进行身份验证。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 您必须已在要建立对等关系的集群中的每个节点上创建集群间 LIF 。
- 集群必须运行 ONTAP 9.3 或更高版本。

步骤

1. 在目标集群上，创建与源集群的对等关系：

   `cluster peer create -generate-passphrase -offer-expiration` *`MM/DD/YYYY HH：MM：SS`*`|1…7days_1…168` 小时 `-peer-addrs` *`peer_LIF_IP`* `-initial-allowed-vserver-peers` *`SVM_name`* `，…* -IPSpace _IPSpace`

   如果同时指定 ` generate-passphrase` 和 ` -peer-addrs` ，则只有在 ` -peer-addrs` 中指定了集群间 LIF 的集群才能使用生成的密码。

   如果您不使用自定义 IP 空间，则可以忽略 ` -ipspace` 选项。有关完整的命令语法，请参见手册页。

   如果您要在 ONTAP 9.6 或更高版本中创建对等关系，并且不希望对跨集群对等通信进行加密，则必须使用 ` encrypt-protocol-proposed none` 选项禁用加密。

   以下示例将创建与未指定远程集群的集群对等关系，并预先授权与本地集群上的 SVM `vs1` 和 `vs2` 的对等关系：

   ```
   cluster02::> cluster peer create -generate-passphrase -offer-expiration
   2days -initial-allowed-vserver-peers vs1,vs2

                       Passphrase: UCa+6lRVICXeL/gq1WrK7ShR
                  Expiration Time: 6/7/2017 08:16:10 EST
     Initial Allowed Vserver Peers: vs1,vs2
               Intercluster LIF IP: 192.140.112.101
                 Peer Cluster Name: Clus_7ShR (temporary generated)

   Warning: make a note of the passphrase - it cannot be displayed again.
   ```

   以下示例将与集群间 LIF IP 地址为 192.140.112.103 和 192.140.112.104 的远程集群创建集群对等关系，并预先授权与本地集群上的任何 SVM 的对等关系：

```
cluster02::> cluster peer create -generate-passphrase -peer-addrs
192.140.112.103,192.140.112.104 -offer-expiration 2days -initial-allowed
-vserver-peers *

                     Passphrase: UCa+6lRVICXeL/gq1WrK7ShR
                Expiration Time: 6/7/2017 08:16:10 EST
  Initial Allowed Vserver Peers: vs1,vs2
            Intercluster LIF IP: 192.140.112.101,192.140.112.102
              Peer Cluster Name: Clus_7ShR (temporary generated)

Warning: make a note of the passphrase - it cannot be displayed again.
```

以下示例将创建与未指定远程集群的集群对等关系，并预先授权与本地集群上的 SVM`vs1` 和 `vs2` 的对等关系：

```
cluster02::> cluster peer create -generate-passphrase -offer-expiration
2days -initial-allowed-vserver-peers vs1,vs2

                     Passphrase: UCa+6lRVICXeL/gq1WrK7ShR
                Expiration Time: 6/7/2017 08:16:10 EST
  Initial Allowed Vserver Peers: vs1,vs2
            Intercluster LIF IP: 192.140.112.101
              Peer Cluster Name: Clus_7ShR (temporary generated)

Warning: make a note of the passphrase - it cannot be displayed again.
```

2. 在源集群上，将源集群身份验证到目标集群：

   `cluster peer create -peer-addrs` *`peer_LIF_IPs`* `-IP` 空间 `IP` 空间

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   以下示例将本地集群通过集群间 LIF IP 地址 192.140.112.101 和 192.140.112.102 向远程集群进行身份验证：

```
cluster01::> cluster peer create -peer-addrs
192.140.112.101,192.140.112.102

Notice: Use a generated passphrase or choose a passphrase of 8 or more
characters.
        To ensure the authenticity of the peering relationship, use a
phrase or sequence of characters that would be hard to guess.

Enter the passphrase:
Confirm the passphrase:

Clusters cluster02 and cluster01 are peered.
```

出现提示时，输入对等关系的密码短语。

3. 验证是否已创建集群对等关系：

   `cluster peer show -instance`

```
cluster01::> cluster peer show -instance

                              Peer Cluster Name: cluster02
                    Remote Intercluster Addresses: 192.140.112.101,
192.140.112.102
              Availability of the Remote Cluster: Available
                            Remote Cluster Name: cluster2
                            Active IP Addresses: 192.140.112.101,
192.140.112.102
                          Cluster Serial Number: 1-80-123456
                  Address Family of Relationship: ipv4
            Authentication Status Administrative: no-authentication
               Authentication Status Operational: absent
                                Last Update Time: 02/05 21:05:41
                     IPspace for the Relationship: Default
```

4. 检查对等关系中节点的连接和状态：

   集群对等运行状况显示

```
cluster01::> cluster peer health show
Node       cluster-Name                Node-Name
             Ping-Status               RDB-Health Cluster-Health  Avail…
---------- --------------------------- ---------  ---------------
--------
cluster01-01
           cluster02                   cluster02-01
             Data: interface_reachable
             ICMP: interface_reachable true       true            true
                                       cluster02-02
             Data: interface_reachable
             ICMP: interface_reachable true       true            true
cluster01-02
           cluster02                   cluster02-01
             Data: interface_reachable
             ICMP: interface_reachable true       true            true
                                       cluster02-02
             Data: interface_reachable
             ICMP: interface_reachable true       true            true
```

### 在 ONTAP 中执行此操作的其他方法

| 要执行以下任务，请执行以下操作 ... | 查看此内容 ... |
| --- | --- |
| 重新设计的 System Manager （适用于 ONTAP 9.7 及更高版本） | "准备镜像和存储" |
| System Manager 经典版（适用于 ONTAP 9.7 及更早版本） | "卷灾难恢复准备概述" |

# 创建集群间 SVM 对等关系（ ONTAP 9.3 及更高版本）

## 您可以使用 `vserver peer create` 命令在本地和远程集群上的 SVM 之间创建对等关系。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 源集群和目标集群必须建立对等关系。
- 集群必须运行 ONTAP 9.3 。
- 您必须为远程集群上的 SVM 建立 " 预先授权 " 对等关系。

  有关详细信息，请参见 "创建集群对等关系（ ONTAP 9.3 及更高版本）"。

先前版本的 ONTAP 允许一次仅为一个 SVM 授权对等关系。每次授权待定 SVM 对等关系时，您都需要运行 `vserver peer accept` 命令。

从 ONTAP 9.3 开始，您可以通过在创建集群对等关系时在 ` -initial-allowed-vserver` 选项中列出 SVM 来 " 预先授权 " 多个 SVM 的对等关系。有关详细信息，请参见 "创建集群对等关系（ ONTAP 9.3 及更高版本）"。

步骤

1. 在数据保护目标集群上，显示已预先授权建立对等关系的 SVM：

   `vserver peer permission show`

   ```
   cluster02::> vserver peer permission show
   Peer Cluster         Vserver               Applications
   -------------------  --------------------  --------------------
   cluster02            vs1,vs2               snapmirror
   ```

2. 在数据保护源集群上，创建与数据保护目标集群上预先授权的 SVM 的对等关系：

   `vserver peer create -vserver local_svm -peer-vserver remote_svm`

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   以下示例将在本地 SVM `pvs1` 和预先授权的远程 SVM `vs1` 之间创建对等关系：

   ```
   cluster01::> vserver peer create -vserver pvs1 -peer-vserver vs1
   ```

3. 验证 SVM 对等关系：

   `vserver peer show`

   ```
   cluster01::> vserver peer show
               Peer        Peer                            Peering
   Remote
   Vserver     Vserver     State        Peer Cluster       Applications
   Vserver
   ----------- ----------- ------------ ------------------ --------------
   ---------
   pvs1        vs1         peered       cluster02          snapmirror
   vs1
   ```

# 添加集群间 SVM 对等关系（ ONTAP 9.3 及更高版本）

如果在配置集群对等关系后创建 SVM ，则需要手动为此 SVM 添加对等关系。您可以使用 `vserver peer create` 命令在 SVM 之间创建对等关系。创建对等关系后，您可以在远程集群上运行 `vserver peer accept` 来授权对等关系。

源集群和目标集群必须建立对等关系。

您可以在同一集群中的 SVM 之间创建对等关系，以便进行本地数据备份。有关详细信息，请参见 `vserver peer create` 手册页。

管理员有时会使用 `vserver peer reject` 命令拒绝建议的 SVM 对等关系。如果 SVM 之间的关系处于 `re`已注入 状态，则必须先删除此关系，然后才能创建新关系。有关详细信息，请参见 `vserver peer delete` 手册页。

步骤

1. 在数据保护源集群上，与数据保护目标集群上的 SVM 创建对等关系：

   `vserver peer create -vserver` *`local_svm`* `-peer-vserver` *`remote_svm`* `-applications snapmirror_file-copy_lun-copy -peer-cluster` *`remote_cluster`*

   以下示例将在本地 SVM`pvs1` 和远程 SVM`vs1` 之间创建对等关系

   ```
   cluster01::> vserver peer create -vserver pvs1 -peer-vserver vs1
   -applications snapmirror -peer-cluster cluster02
   ```

   如果本地和远程 SVM 具有相同的名称，则必须使用 *local name* 创建 SVM 对等关系：

   ```
   cluster01::> vserver peer create -vserver vs1 -peer-vserver
   vs1 -applications snapmirror -peer-cluster cluster01
   -local-name cluster1vs1LocallyUniqueName
   ```

2. 在数据保护源集群上，验证是否已启动对等关系：

   `vserver peer show-all`

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   以下示例显示 SVM`pvs1` 和 SVM`vs1` 之间的对等关系已启动：

   ```
   cluster01::> vserver peer show-all
                     Peer              Peer                          Peering
   Vserver           Vserver           State       Peer Cluster
   Applications
   -----------       -----------       ----------  --------------
   ------------
   pvs1              vs1               initiated   Cluster02
   snapmirror
   ```

3. 在数据保护目标集群上，显示待定 SVM 对等关系：

   `vserver peer show`

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

以下示例列出了 `cluster02` 的待定对等关系：

```
cluster02::> vserver peer show

                    Peer                Peer
Vserver             Vserver             State
-----------         -----------         ------------
vs1                 pvs1                pending
```

4. 在数据保护目标集群上，授权待定对等关系：

   `vserver peer accept -vserver` *`local_svm`* `-peer-vserver` *`remote_svm`*

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   以下示例授权本地 SVM `vs1` 与远程 SVM `pvs1` 之间的对等关系：

```
cluster02::> vserver peer accept -vserver vs1 -peer-vserver pvs1
```

5. 验证 SVM 对等关系：

   `vserver peer show`

```
cluster01::> vserver peer show
            Peer        Peer                            Peering
Remote
Vserver     Vserver     State        Peer Cluster      Applications
Vserver
----------- ----------- ------------ ----------------- --------------
---------
pvs1        vs1         peered       cluster02         snapmirror
vs1
```

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.